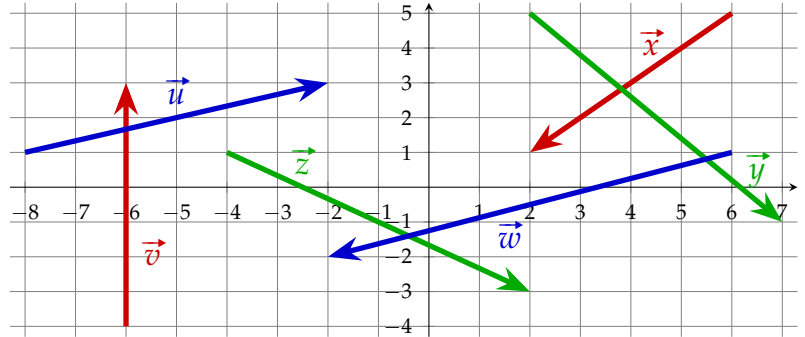




1 Coordonnées de vecteurs

Exercice 1.1 - Graphiquement

Déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, $\vec{x}$, $\vec{y}$ et $\vec{z}$ ayant été représentés orthonormé dans le repère ci-après :

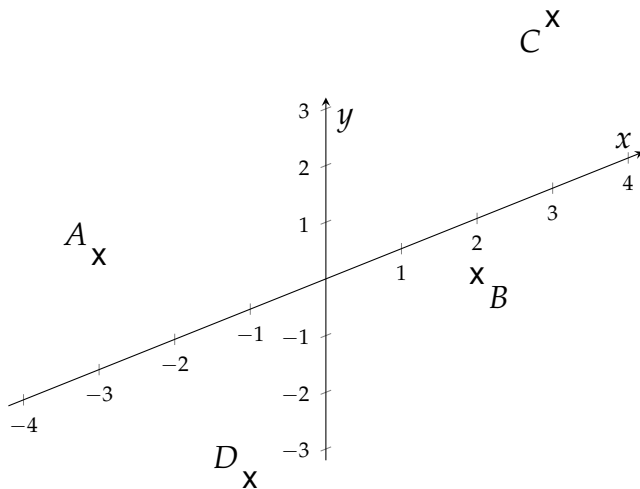


Exercice 1.2 - Représentation

Tracer dans un repère orthonormé un représentant de chacun des vecteurs suivants :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}; \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \end{pmatrix}; \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}; \quad \vec{z} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 1.3 - C'est tordu



On a placé les points A , B , C et D dans le repère non orthonormé ci-contre.

1. Déterminer graphiquement les coordonnées des points A , B , C et D
2. En déduire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CD}$

Exercice 1.4 - Par le calcul

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $M = (4; -1)$, $N = (7; 3)$ et $P = (-2; -5)$

Déterminer par le calcul les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{NM}$, $\overrightarrow{MP}$ et $\overrightarrow{PN}$

Exercice 1.5 - Quelques opérations

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

Soit α un nombre réel.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{x} = 2\vec{u} - \vec{v}$; $\vec{y} = 3\vec{u} - 4\vec{v}$ et $\vec{z} = 2\vec{u} + 3\vec{v}$
2. Pour quelle(s) valeur(s) de α le vecteurs $\vec{u} + \alpha\vec{v}$ a-t-il une ordonnée nulle ?
3. Pour quelle(s) valeur(s) de α le vecteur $\alpha\vec{u} + \vec{v}$ a-t-il une abscisse et une ordonnée égales ?



Exercice 1.6 - Sur une droite

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A = (2; 1)$ et $B = (-3; 3)$

1. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$
2. Déterminer par le calcul les coordonnées du point M vérifiant l'égalité $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BA}$
3. Déterminer par le calcul les coordonnées du point N vérifiant l'égalité $\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{BA}$
4. Vérifier que $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB}$

Exercice 1.7 - Équations vectorielles

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A = (-1; -2)$, $B = (5; 1)$ et $C = (2; 4)$

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$
2. Déterminer les coordonnées du point I vérifiant $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$
3. Déterminer les coordonnées du point J vérifiant $\overrightarrow{BJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$
4. Déterminer les coordonnées du point K vérifiant $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BJ}$
5. Déterminer les coordonnées du point L vérifiant $\overrightarrow{KL} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BI} - \overrightarrow{AJ}$

Exercice 1.8 - Encore une fois

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A = (-5; 4)$, $B = (3; 2)$ et $C = (-1; -3)$

1. Déterminer les coordonnées du point M vérifiant $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CM}$
2. Déterminer les coordonnées du point N vérifiant $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$
3. Déterminer les coordonnées du point G vérifiant $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \vec{0}$
4. Déterminer les coordonnées du point P vérifiant $\frac{3}{4}\overrightarrow{PG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{MG}$

Exercice 1.9 - Vecteur paramétré

Soit α un nombre réel quelconque.

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\alpha \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} -\alpha \\ \alpha \end{pmatrix}$

Existe-t-il une valeur de α pour laquelle le vecteur $\alpha\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ a une abscisse et une ordonnée égales ?

2 Colinéarité et applications

Exercice 2.1 - Colinéarité

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

Déterminer dans chacune des situations suivantes si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

a) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u} = \begin{pmatrix} -36 \\ 24 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$

e) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ -12 \end{pmatrix}$

f) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$



Exercice 2.2 - Vecteurs colinéaires

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

Montrer que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires en précisant le facteur de colinéarité :

a) $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 9 \\ 12 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -9 \\ -6 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix}$

Exercice 2.3 - Quadrilatère

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A = (2; 5)$, $B = (-1; 1)$, $C = (1; 2)$ et $D = (6; -1)$

1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ?
2. Les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont-ils colinéaires ?
3. Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont-ils colinéaires ?
4. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

Exercice 2.4 - Alignement

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A = (-4; -2)$, $B = (-1; -1)$ et $C = (5; 1)$

Les points A , B et C sont-ils alignés ?

Exercice 2.5 - Sur-alignement

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $M = (-4; 8)$, $N = (10; -13)$, $P = (4; -4)$ et $Q = (-6; 11)$

Démontrer que les points M , N , P et Q sont alignés.

Exercice 2.6 - Construction

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A = (-3; 2)$, $B = (1; 4)$ et $C = (2; 1)$

1. Déterminer les coordonnées du point I vérifiant $\overrightarrow{CI} = 2\overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{CB}$
2. Déterminer les coordonnées du point J vérifiant $2\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CB}$
3. Les points A , I et J sont-ils alignés ?

Exercice 2.7 - Le long d'une ligne

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A = (2; 2)$, $B = (4; 5)$ et $C = (8; 1)$

1. Déterminer les coordonnées du point M vérifiant $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CA}$
2. Déterminer les coordonnées du point N vérifiant $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{MN} - \overrightarrow{AN}$
3. Montrer que les points A , B , M et N sont alignés.



Exercice 2.8 - Colinéarité paramétrée

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère α un nombre réel quelconque.

1. Pour quelle(s) valeur(s) de α les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?
2. Justifier qu'il n'existe aucune valeur de α pour laquelle les vecteurs $\vec{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2\alpha \end{pmatrix}$ sont colinéaires.
3. Pour quelle(s) valeur(s) de α les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2\alpha \end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 2.9 - Alignement incertain

On munit le plan du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère α un nombre réel quelconque.

On considère les points $A = (\alpha; 1)$, $B = (2\alpha + 1; 2 - \alpha)$ et $C = (6; \alpha + 1)$

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$
2. Existe-t-il une valeur de α pour laquelle les points A , B et C sont alignés ?